BFEM 2015

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2015 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Associations : **1 – d ; 2 – c ; 3 – e ; 4 – a ; 5 – b** (5 × 1 pt)

Zone d'écartement des plaques lithosphériques	Rift
Rencontre plaque continentale / plaque océanique	Subduction
Principe de datation relative	Superposition
Fracture de couches de roches	Faille
Transformation de roches	Métamorphisme

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (6 points)

1) Greffon A conservé, greffon B rejeté au bout de 12 jours.

L'organisme reconnaît et accepte ce qui lui appartient : c'est le **soi** (greffon A). Il rejette ce qui ne lui appartient pas : c'est le **non-soi** (greffon B). Le rejet est assuré par les cellules immunitaires (lymphocytes). (2 pts)

2) Nouvelle greffe de B : rejet au bout de 6 jours.

Le rejet du non-soi est **plus rapide** lors de cette deuxième greffe, car l'organisme a gardé **en mémoire** le premier contact avec le greffon B (lymphocytes mémoire) : c'est une réponse secondaire. (2 pts)

3) Greffon C : rejet au bout de 12 jours.

La mémoire du rejet de B n'est pas valable pour C, car le greffon C est un **nouvel antigène** : la réponse immunitaire est spécifique, le rejet se fait donc à la vitesse d'une première greffe. (2 pts)

Correction – Exercice 2 (8 points)

1) Hypothèse.

La cécité partielle serait due à une **atteinte (détérioration) du nerf optique droit**, qui ne conduit plus le message nerveux vers le cerveau. (1 pt)

2) a) Évolution du diamètre de la pupille.

Le diamètre de la pupille **diminue lorsque l'intensité de l'éclairement augmente**. Au-delà de 40 000 lux, le diamètre de la pupille **reste constant**. (2 pts)

b) Rôle de la pupille.

La pupille **règle la quantité de lumière** qui entre dans l'œil. (1 pt)

c) Lecture du graphique.

— Pour **8 000 lux**, le diamètre de la pupille est d'environ **6,8 mm** ;

— Pour **40 000 lux**, le diamètre de la pupille est d'environ **2,5 mm**. (2 pts)

d) État des muscles de l'iris.

— À **8 000 lux** : le **muscle radial est contracté** et le muscle circulaire est relâché : la pupille est **dilatée**.

— À **40 000 lux** : le **muscle circulaire est contracté** et le muscle radial est relâché : la pupille est **resserrée**. (2 pts)

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCATION